

16.2.1 - Hölderova nerovnost

Nechť $p, q \in [1, \infty]$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je měřitelná.

Jestliže $f \in L^p(\Omega)$ a $g \in L^q(\Omega)$, pak $fg \in L^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega} |fg| dx \leq \mathcal{N}_p(f) \mathcal{N}_q(g)$$

Důkaz

Nejdříve uvažujme $p = \infty \Rightarrow q = 1$, pak podle definice

ess sup máme $|f| \leq \mathcal{N}_{\infty}(f)$ skoro všude na Ω , pak:

$$\int_{\Omega} |fg| dx \leq \int_{\Omega} \mathcal{N}_{\infty}(f) |g| dx = \mathcal{N}_{\infty}(f) \int_{\Omega} |g| dx = \mathcal{N}_{\infty}(f) \mathcal{N}_1(g)$$

Dále uvažujme $1 < p, q < \infty$. Pokud $\mathcal{N}_p(f) = 0$

nebo $\mathcal{N}_q(g) = 0$, pak je daná funkce nulová skoro všude a rovnost platí triviálně.

Jinak lze vytknutím přepačlivých multiplikativních konstant

zaučelit $\mathcal{N}_p(f) = \mathcal{N}_q(g) = 1$. Dále platí Youngova

nerovnost: $st \leq \frac{s^p}{p} + \frac{t^q}{q}$ pro $\forall s, t \geq 0$ a $1 < p, q < \infty$

splňující $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Platí tedy:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |fg| dx &\leq \int_{\Omega} \left(\frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q} \right) dx = \int_{\Omega} \frac{|f|^p}{p} dx + \int_{\Omega} \frac{|g|^q}{q} dx \\ &= \frac{\mathcal{N}_p^p(f)}{p} + \frac{\mathcal{N}_q^q(g)}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \mathcal{N}_p(f) \mathcal{N}_q(g) \end{aligned}$$

16.2.4 - Minkowského nerovnost

Nechť $p \in [1, \infty]$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je měřitelná. Jestliže $f, g \in L^p(\Omega)$,

pak $(f+g) \in L^p(\Omega)$ a platí:

$$\mathcal{N}_p(f+g) \leq \mathcal{N}_p(f) + \mathcal{N}_p(g)$$

Důkaz

Pro $p=1$ a $p=\infty$ plynou požadované vlastnosti triviálně

z definice.

Dokážeme pro $1 < p < \infty$:

jistě platí $|f+g|^p \leq 2^p |f|^p + 2^p |g|^p$,

z čehož $(f+g) \in L^p(\Omega)$, odhad:

$$|f+g|^{p-1} \in L^{\frac{p}{p-1}}(\Omega) = L^{p'}(\Omega)$$

Díky Hölderově nerovnosti pak:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f+g|^p dx &\leq \int_{\Omega} (|f| |f+g|^{p-1} + |g| |f+g|^{p-1}) dx \\ &\leq \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega} (|f+g|^{p-1})^p dx \right)^{\frac{1}{p'}} \\ &\quad + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega} (|f+g|^{p-1})^p dx \right)^{\frac{1}{p'}} \\ &= \left[\left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\int_{\Omega} |f+g|^p dx \right)^{\frac{1}{p'}} \\ \Rightarrow \left(\int_{\Omega} |f+g|^p dx \right)^{1-\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ \Rightarrow \underbrace{\left(\int_{\Omega} |f+g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}}_{\mathcal{N}_p(f+g)} &\leq \mathcal{N}_p(f) + \mathcal{N}_p(g) \end{aligned}$$

16.3.3 - Konvergence s.v. a úplnost L^p

Nechť $1 \leq p \leq \infty$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je měřitelná. Pak Lebesgueův

prostor $L^p(\Omega)$ je úplný a každá posloupnost konvergentní

v $L^p(\Omega)$ má podposloupnost konvergující skoro všude

na Ω .

Důkaz

Pro $p = \infty$ výsledek plyne z toho, že po úpravě

funkcí na nuly můžeme doslovně stejnosměrně

konvergentní posloupnost.

Zbývá $p < \infty$:

Krok 1 každá Cauchyovská posloupnost v $L^p(\Omega)$ má s.v.

na Ω konvergující podposloupnost:

Označme $\{f_n\}$, z Cauchyovskosti: $\forall k \in \mathbb{N}$ platí:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$$

Pro $\forall m \in \mathbb{N}$ konstruuje vzájemně funkce:

$$g_m := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$$

$$\text{a } g := \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$$

Z Minkowského nerovnosti indukci máme:

$$\begin{aligned} \|g_m\|_p &= \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \leq \sum_{k=1}^m \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \\ &\leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} \leq 1 \end{aligned}$$

Díky Fatouově lemmatu:

$$\begin{aligned} \|g\|_p^p &= \int_{\Omega} |g|^p dx \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |g_m|^p dx = \\ &= \liminf_{m \rightarrow \infty} \|g_m\|_p^p \leq 1 \end{aligned}$$

Speciálně g je konečná skoro všude, tedy zadaná

$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ konverguje skoro všude,

z čehož vyplývá konvergence skoro všude na Ω

posloupnosti funkcí:

$$f_{n_m} = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

Jelikož konvergence implikuje Cauchyovskou dokážeme

ještě, že každá konvergentní posloupnost v $L^p(\Omega)$

má podposloupnost konvergující skoro všude na Ω .

Krok 2 předpokládáme, že $\{f_n\}$ je Cauchyovská

v $L^p(\Omega)$, která má s.v. konvergentní podposloupnost

$\{f_{n_k}\}$ s limitou f .

Ukažme, že $f \in L^p(\Omega)$ a $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak z Cauchyovskosti: $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové,

že $\forall n, m \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ platí:

$$\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$$

Zvolme $m = n_k$, kde $k \geq n_0$ a použijte Fatouovo

lemma, pak dostáváme pro libovolné $n \geq n_0$:

$$\|f_n - f\|_p^p = \int_{\Omega} |f_n - f|^p dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f_{n_k}|^p dx \leq \varepsilon^p$$

odtud $f = f_n + (f - f_n) \in L^p(\Omega)$ a $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$